Manual da Placa de carga CA

Versão 1.0

Versão	Data	Autor	Comentários
1.0	17/02/2022	Vinicius Negri Machado	

Melhorias para as próximas versões:

- Melhorar alinhamento das chaves (algumas estão um pouco desalinhadas, como constatou o Diogo ao montar as placas).
- Diminuir espaçamento entre furos das chaves



- Aumentar o tamanho dos furos dos bornes banana fêmea.
- Aumentar o tamanho dos furos dos resistores de potência (problemas em algumas placas em que a cola utilizada para colar as placas de cimentícia entupiu alguns furos).

Sumário

1 Introdução 3

2 Circuito elétrico 3

3 Camadas de circuito impresso 4

4 Montagem da placa de carga CA 7

ANEXO A - Levantamento da temperatura de resistor de fio com capa cerâmica de 10W 11

Lista de Figuras

Figura 1: Esquemática da placa de carga CA 3

Figura 2: Camada de cobre inferior da placa 5

Figura 3: Camada de silkscreen superior da placa 6

Figura 4: Todas as camadas da placa juntas 7

Figura 5: Placas de cimentícia utilizadas nas placas de carga CA e CC 8

Figura 6: Duas placas de carga CA com as placas de cimentícia coladas 8

Figura 7: Montagem da maioria das chaves de uma placa de carga CA 9

Figura 8: Placa de carga CA montada 9

Figura 9: Solda dos componentes da placa de carga CA 10

Lista de Tabelas

Tabela 1: Especificações do módulo inversor 4

1 INTRODUÇÃO

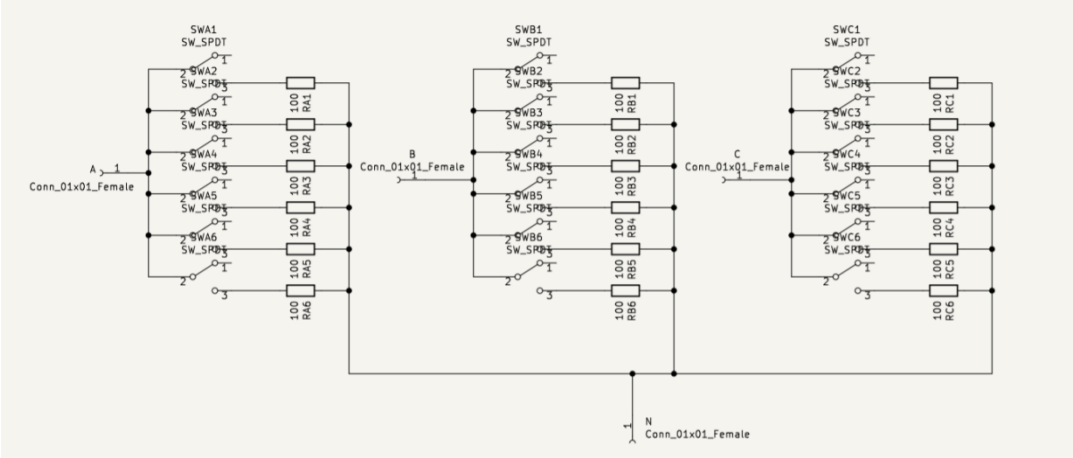
Esta documentação refere-se à placa de carga CA a ser usada em ensino de graduação e de pós-graduação no Laboratório de Eletrônica de Potência (LEP) do Departamento de Energia e Automação (PEA) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP) em conjunto com os módulos do kit didático.

É uma placa muito simples em termos elétricos, mas possui algumas particularidades mecânicas que serão abordadas mais a frente. Esta placa foi projetada para funcionar como carga de um conversor CC-CA (módulo inversor do kit didático), sendo que ela implementa uma carga trifásica variável em topologia estrela aterrada.

2 CIRCUITO ELÉTRICO

Na figura 1 vemos o circuito elétrico da placa. Tem-se três fases (A, B e C) ligadas em uma carga trifásica tipo estrela aterrada. A resistência da carga é variável, sendo controlada por seis chaves por fase (siglas SW, de *switch,* no esquemático). Cada resistor tem 100 ohms de resistência e 10 watts de potência máxima.

Figura 1: Esquemática da placa de carga CA



Fonte: Próprio Autor

O dimensionamento dos resistores foi feito considerando que o módulo inversor fornece as tensões e correntes de pico e eficaz especificadas na tabela 1.

Tabela 1: Especificações do módulo inversor

	Eficaz	Pico
Tensão fase-neutro	12 V	16,97 V
Tensão fase-fase	20,78 V	29,4 V
Corrente de linha	0,707 A	1 A

Para obter-se uma corrente instantânea máxima (de linha) de 1 ampares calcula-se a resistência mínima (por fase) como

$$R_{min} = \frac{16{,}97}{1} \approx 17\ ohms \quad (1)$$

Considerando 6 taps, tem-se que

$$R_{max} = 17 \times 6 = 102\ ohms \quad (2)$$

Escolheu-se Rmax = 100 ohms (valor comercial). Com isso, o novo Rmin passa a ser 100/6 = 16,667 ohms. A potência por fase para o caso de maior demanda (com Rmin) será

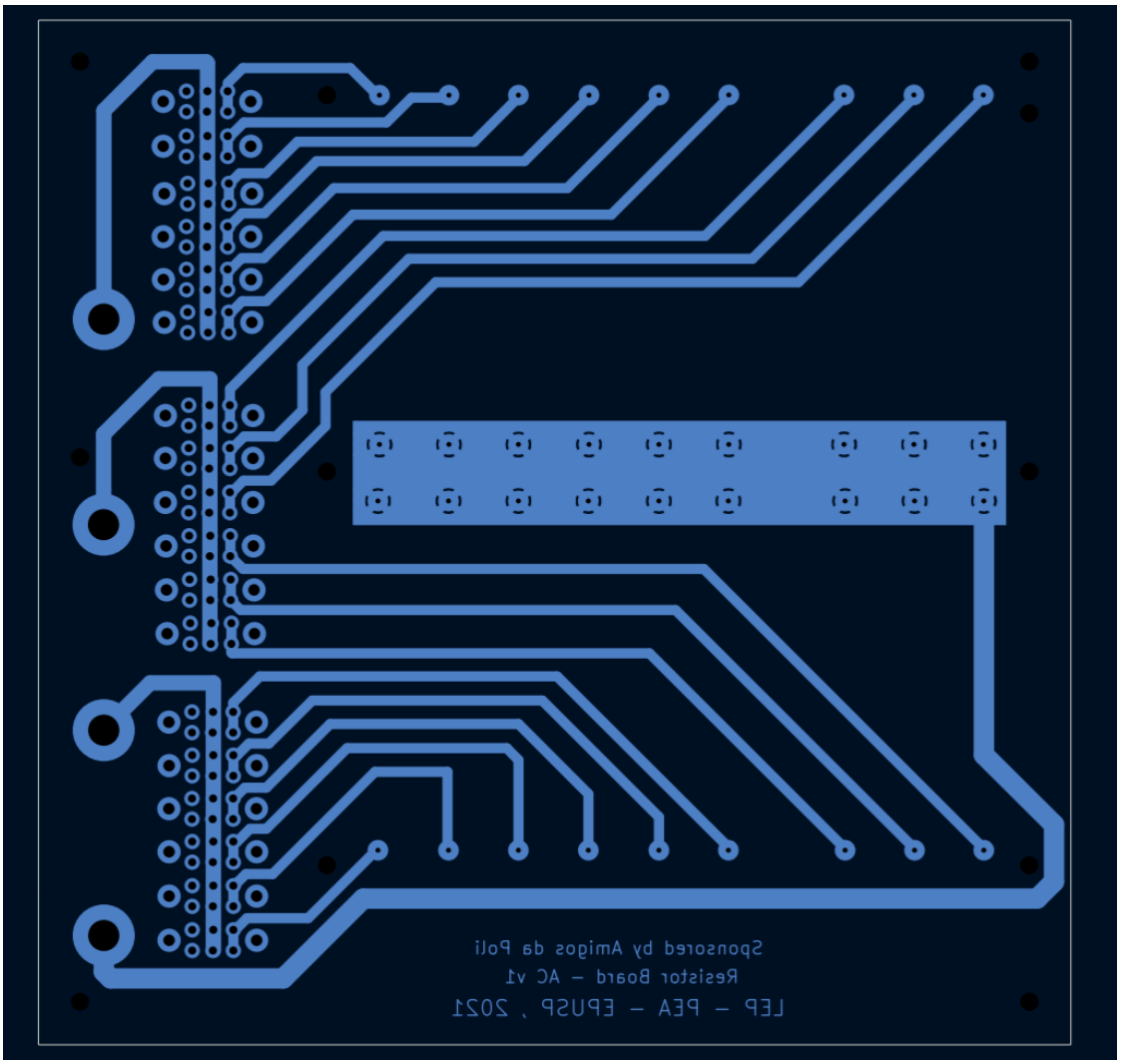
$$P = \frac{12^2}{16{,}667} = 8{,}64\ W \quad (3)$$

A potência máxima trifásica será simplesmente o triplo da potência por fase, ou seja, 25,92 watts. A potência máxima por resistor será igual a potência por fase dividido por seis, ou seja, 1,44 watts. Escolheu-se utilizar um resistor de 10 watts a partir de testes de temperatura de diversos resistores realizados pelo professor Lourenço Matakas Junior do LEP. Tais testes são relatados no anexo A.

3 CAMADAS DE CIRCUITO IMPRESSO

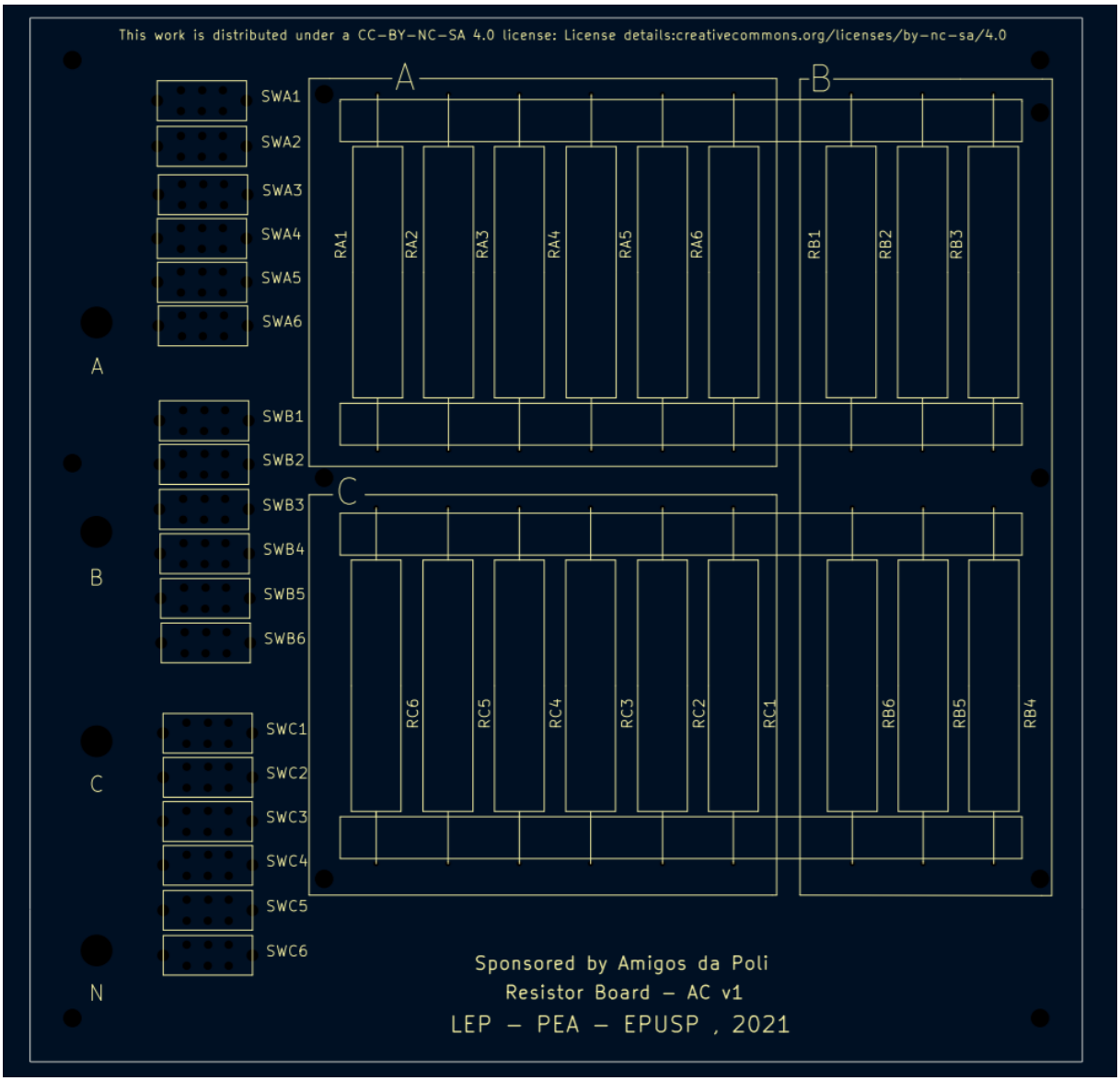
A placa foi toda projetada em apenas uma camada de cobre (cobre inferior). Na figura abaixo podemos ver a camada de cobre inferior, na figura seguinte a camada superior de silkscreen e, na figura 4, todas as camadas de circuito impresso unidas.

Figura 2: Camada de cobre inferior da placa



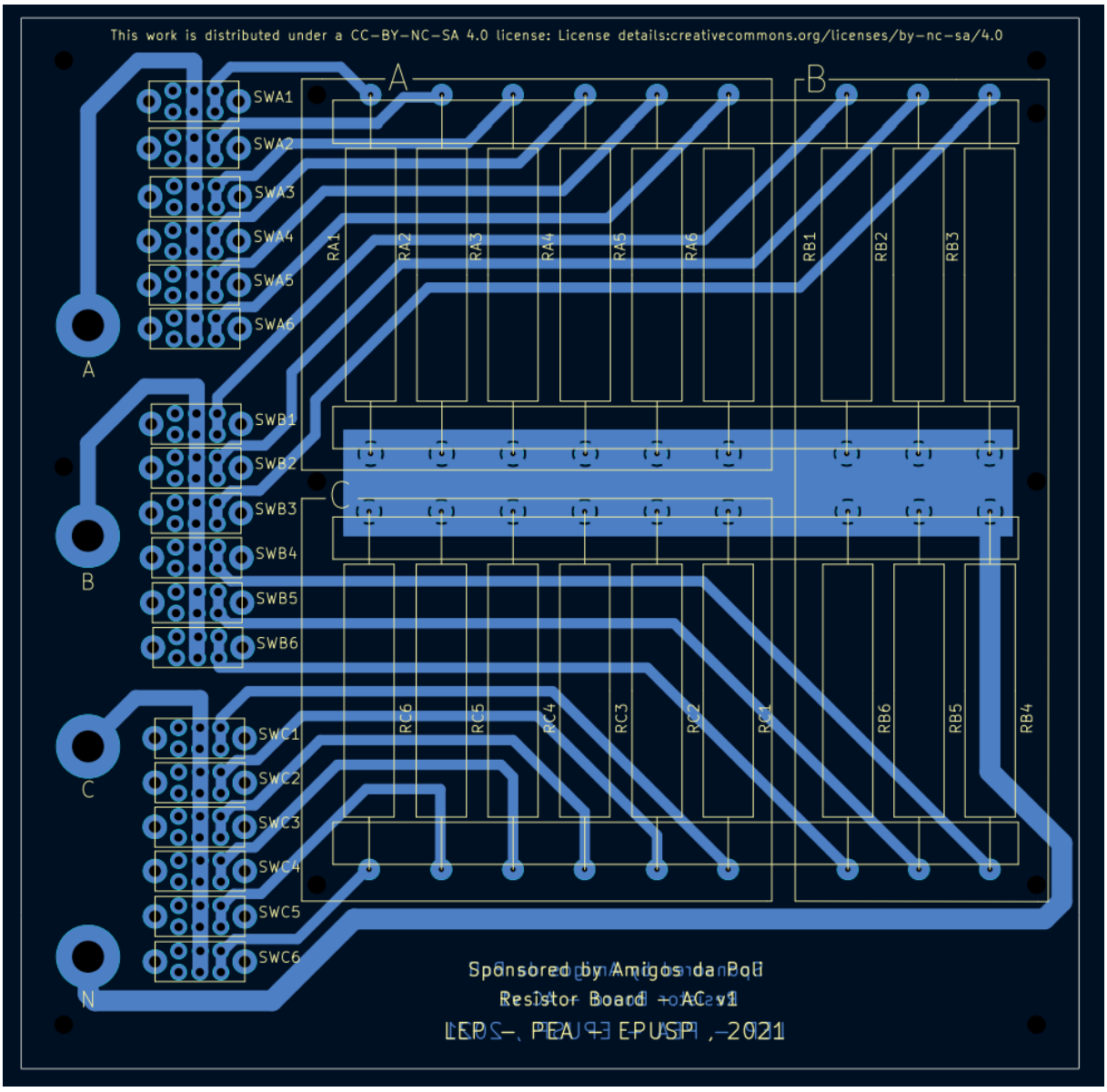
Fonte: Próprio Autor

Figura 3: Camada de silkscreen superior da placa



Fonte: Próprio Autor

Figura 4: Todas as camadas da placa juntas



Fonte: Próprio Autor

4 MONTAGEM DA PLACA DE CARGA CA

A placa de carga CA irá esquentar razoavelmente, os corpos dos resistores de 10 watts não podem tocar na placa, se não vão acabar manchando a região por conta da alta temperatura, logo, a partir de uma ideia proposta pelo professor Lourenço Matakas Junior decidiu-se utilizar placas de cimentícia para evitar que os corpos dos resistores tocassem a placa e se tocassem.

A figura 5 mostra, do lado esquerdo, as placas de cimentícia de 13 centímetros de comprimento para a placa de carga CA e, do lado direito, as placas de 8 centímetros de comprimento para a placa de carga CC.

Figura 5: Placas de cimentícia utilizadas nas placas de carga CA e CC



Fonte: Lourenço Matakas Junior

Na figura 6 vemos duas placas de carga CA fabricadas e com as placas de cimentícia coladas.

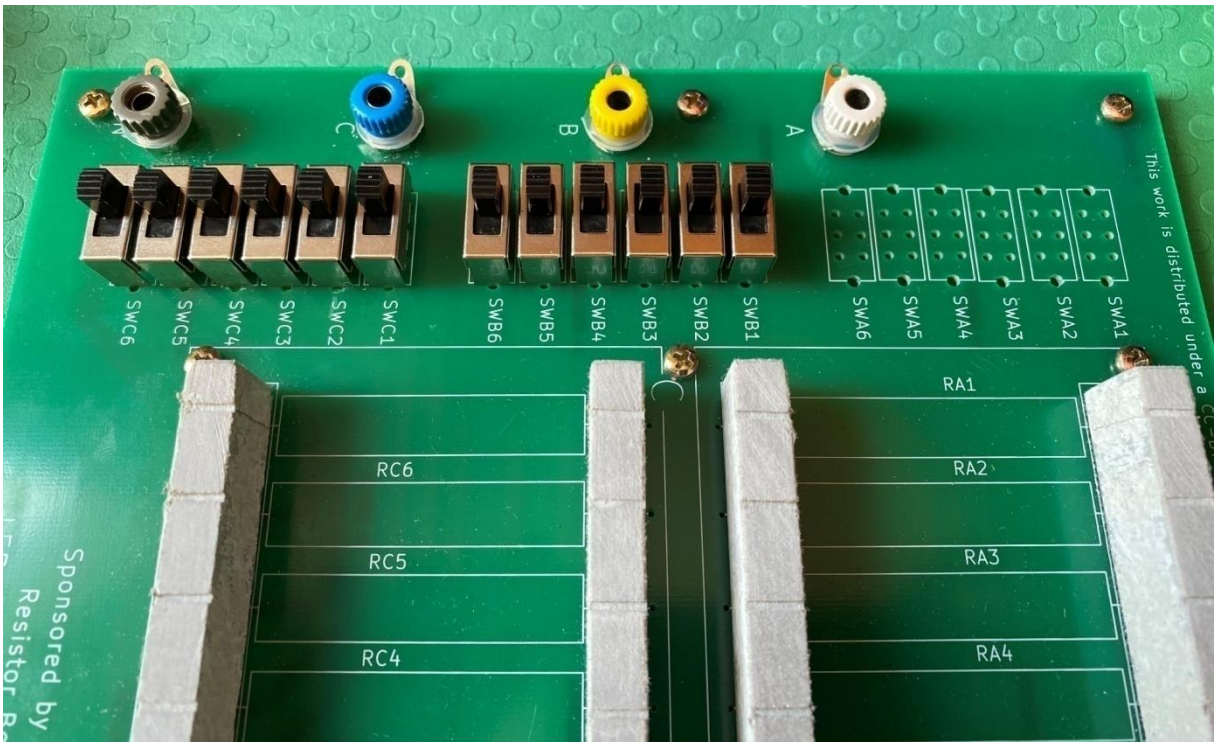
Figura 6: Duas placas de carga CA com as placas de cimentícia coladas



Fonte: Lourenço Matakas Junior

Na figura 7 tem-se uma vista ampliada da maioria das chaves (seis chaves da fase C e seis chaves da fase B) já montados na placa de carga CA.

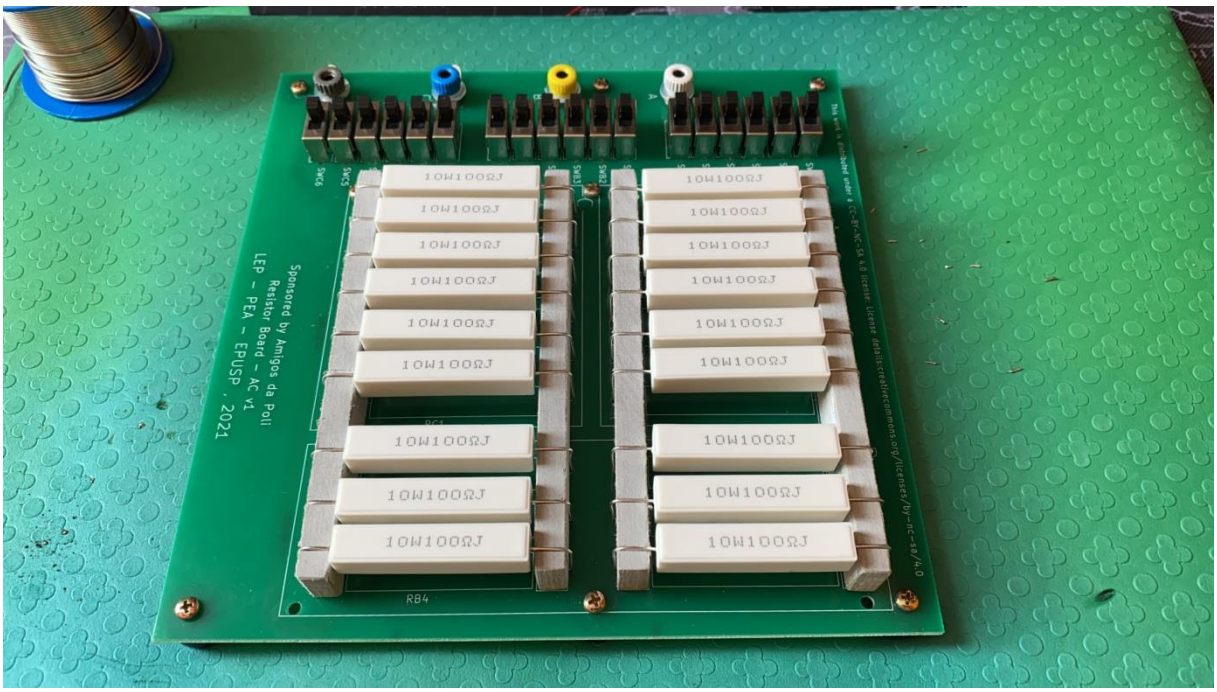
Figura 7: Montagem da maioria das chaves de uma placa de carga CA



Fonte: Diogo Buratiero Silva

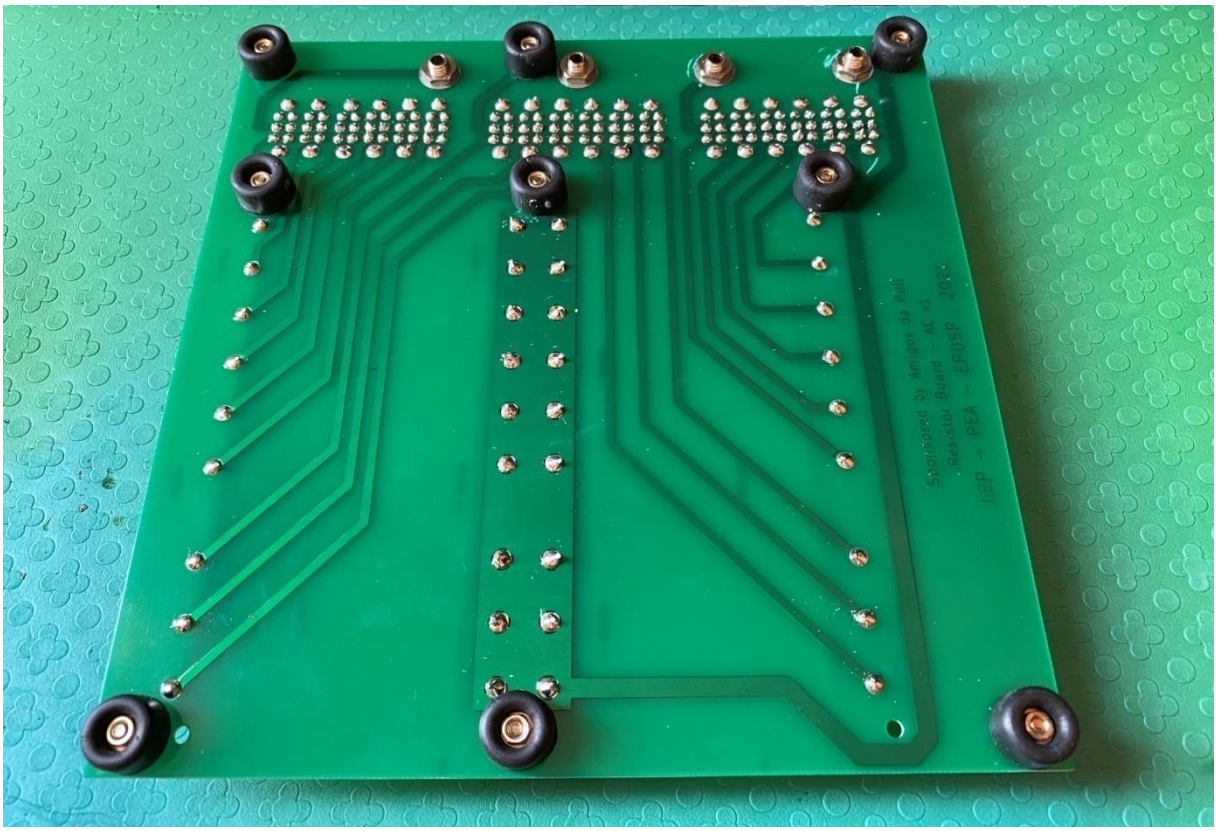
Já na figura 8 tem-se uma placa de carga CA completamente montada, com todos as chaves e resistores soldados. A figura 9 mostra a parte inferior da mesma placa, onde pode-se ver a solda de todos os componentes.

Figura 8: Placa de carga CA montada



Fonte: Diogo Buratiero Silva

Figura 9: Solda dos componentes da placa de carga CA



Fonte: Diogo Buratiero Silva

ANEXO A - Levantamento da temperatura de resistor de fio com capa cerâmica de 10W

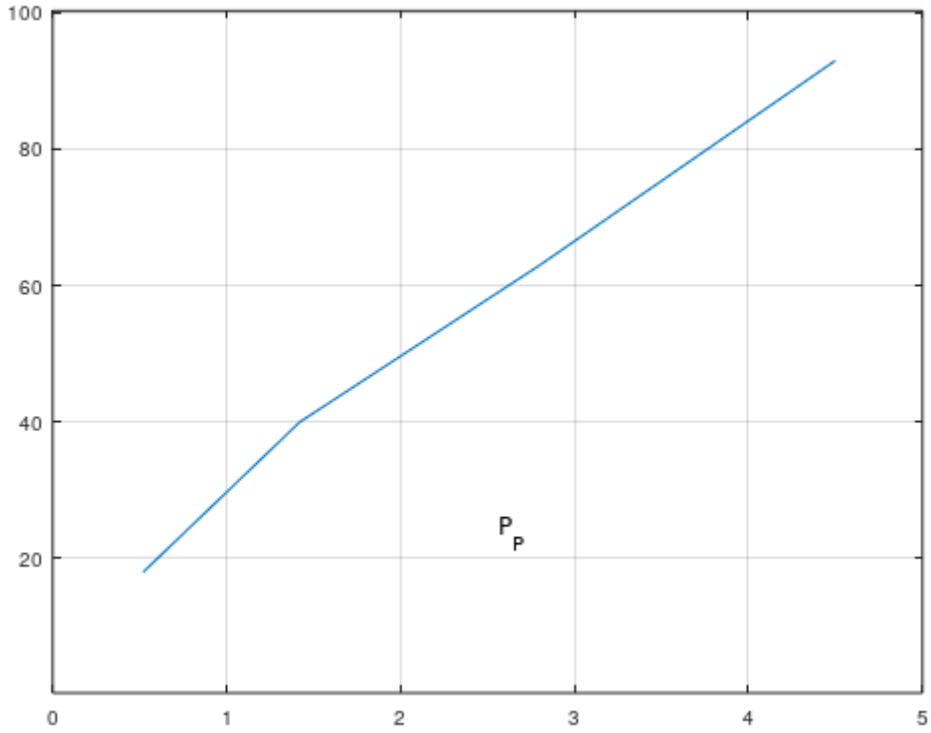
Levantamento da temperatura de resistor de fio com capa cerâmica de 10W, 100 ohms



A temperatura ambiente variou entre 16 e 18 graus.

P (W)	Elevação de temperatura (ºC)	Temperatura resistor
0.53	18	
1.42	40	
2.8	63	
4,5	93	110

Resulta no gráfico



Para P=4,5W teríamos 110 graus no resistor.

Se operarmos com dois resistores, P=2.25W, que dá uma elevação de temperatura de aproximadamente 50 graus. Com temperatura ambiente de 20 graus daria 70 graus.